구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

3. 부가세 및 설치비 포함

4. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

5. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	초순수제조장치	Merck Millipore , SQ240C	1	한의전문관 4층 의생명공학계열실험실 (4102)
2	고압멸균기	비전바이오넥스 , VS-1321-60	1	
3	무균작업대	비전바이오넥스 , VS-1400LVN	1	
4	진탕배양기	비전바이오넥스 , VS-8480SRN-L	1	
5	배양기	대한과학 , DH.WIF03150	1	
6	건조기	대한과학 , DH.WOF05155	2	
7	밀폐형시약장	지오필테크 , ZEO-SN142PD	1	
8	유전자증폭기	ABI , A24811	1	
9	겔 이미지 분석기	Azure , Azur200	1	
10	마이크로플레이트 리더기	BMG LABTECH , SPECTROstar Nano	1	
11	냉장원심분리기	한일과학 , CombiR515	1	
12	냉장원심분리기	한일 과학 , M15R	1	
13	Ph미터	Thermo , PSTAR2116	4	
14	광학현미경	비엔에프코리아 , BF-MS30	12	
15	실체현미경	비엔에프코리아 , BF-MS10	6	
16	전자저울	대한과학 , DH.Bal8026	7	
17	전자저울	OHAUS , PX223KR	2	
18	원심분리기	대한과학 , DH.WCF00010	5	
19	볼텍스믹서	Scientific Industries , Genie2	7	
20	피펫 셋트	Gilson , F167900	6	

21	피펫에이드	Falcon , 357469	6	
22	가열교반기	대한과학 , DH.WMH03021	6	
23	항온수조	대한과학 , DH.WB000106	2	
24	전기영동장치	Takara , AD110	6	
25	전자레인지	LG전자 , MW23GD	1	
26	전기영동장치	Bio-rad, #1658003	6	
27	전원공급장치	Biorad , #1645050	2	
28	시린지펌프	KD scientific , KDS100	1	
29	데시게이터	대한과학 , DH.DeLH	4	
30	초음파분쇄기	BANDELIN , SONOPULS HD 4100	1	
31	피펫	Gilson , F144055M	6	
32	나노드롭	Thermo , LanoDrop Lite Plus	1	
33	CO2인큐베이터	Thermo , 371	1	
34	ChemiDoc이미지장치	ATTO , WSE-6170	1	
35	소스미터	TEKTRONIX , Keithley 2450	1	
36	생물현미경	㈜비앤에프코리아 , BF-MS100A3	3	
37	냉장고	LG전자 , B502W33	1	
38	실시간유전자분석기	Thermo , QuantStudio1	1	
39	동결건조기	일신바이오베이스 , TFD8501	1	
40	쏙시렛추출기 셋트	싸이랩코리아 , SL.Fla2157외2종	10	

1. 초순수제조장치 / 머크밀리포아, SQ204C

가. 특징

1) 본 시스템은 ASTM, CAP, CLSI 규정의 Type-I 및 Type-III 수질을 만족한다.
2) 생산된 정제수는 유럽과 미국 약전의 Purified Water(순수)의 규정을 만족한다.
3) 본 장치는 ISO 9001(품질경영시스템), 14001(환경경영체제), 50001(에너지관리시스템,EMS) 인증받은 시설에서 생산되었다.
4) 이 시스템은 역삼투압, 탈이온화 및 미세 여과 기술이 결합되어 있다.
5) 본 장치는 국내 사용 전 필수요소인 KC인증을 획득하였다.

나. 규격

1) 공급수 조건 (상수) : 공급수 조건이 변경(악화)되어도 안정적인 작동이 가능
   - Pressure: : 2 < P < 3 bar [without pressure regulator]
   - Pressure : 2 < P < 6 bar [with pressure regulator]

- Free chlorine [Cl2] : < 0.5 ppm
- Langelier Saturation Index (LSI) : < 0.3
- Silt Density Index (SDI) : < 5
- Temperature : 5 < T < 35℃
- Conductivity (σ) : < 2000 μS/cm
- Total Oxidizable Carbon (TOC) < 2000 ppb

2) 순수 정제파트(Pure Water Production Station)
- 순수수질 : Conductivity < 100㎲/㎝ at 25℃
- 순수용량 : Production Flow rate : 42L/H
: 3.5L Tank 충전시간 <10분 미만 (일반적으로 6분)
- 순수정제기술

• 손쉬운 교환형 역삼투(Reverse Osmosis cartiridge) 모듈 : SQPAK™ RO
• RO recovery Loop를 통한 RO 효율 최대화
• RO 사용기간 : 12개월
• Twist & Lock 기능을 통한 손쉬운 DIY 관리(직접 교체 가능)
• 제품과 필터의 색상이 동일하여 오장착 방지
• 자동 Rinsing 기능 (Tank를 채우기전, Labclose mode)

3) 순수 보관파트(Pure water Storage specifications)
- 저장조용량 : 3.5L
- 저장조재질 : polycarbonate
- 범용성 : 탱크는 생산부에서 분리 및 이동이 가능
- 이동성 : 실험실 내부 이동 가능 및 3차수 장치 탱크와 상호교환 가능
- 투명한 재질로 저장된 순수에 대한 직관적인 확인 가능
- 여러 개의 탱크를 구비한 뒤 한 개의 시스템에서 순차적으로 모두 채울 수 있음
- 탱크 매니폴드를 통한 자동 장착 인식 기능(장착인식 후 제품 가동)
- 탱크 Cleaning 방법 제공 : Milli-Q SQ Cleaning Tool과 Chlorine tablet 이용가능

4) 초순수 정제파트(Ultrapure Water station)
- 초순수수질

• Resistivity 18.2 ㏁㎝ at 25 °C
• Total Organic Carbon (TOC): ≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta cartridge and SQPAK™ Final filter)
• Microorganisms: ≤ 10 cfu/L (typically ≤ 1 cfu/L) (with SQPAK™ Final filter or SQPAK™ Bio Final filter)Resistivity 18.2 ㏁㎝ at 25 °C
• Particulates ≥0,22μm: absence (with SQPAK™ Final filter or SQPAK™ Bio Final filter)
• Endotoxins (pyrogen): < 0.001 EU/mL (SQPAK™ Bio Final filter)
• RNase: < 1 pg/mL (with SQPAK™ Bio Final filter)
• DNase: < 5 pg/mL (with SQPAK™ Bio Final filter)
• Protease: < 0.15 μg/mL (with SQPAK™ Bio Final filter)

- 초순수는 아래 규정을 만족

• ASTM® D1193-06 as Type 1 water – Grade B
• 대한민국, USP, EP, China, Japan Pharmacopeia – Purified Water
• CLSI-CLRW esistivity 18.2 ㏁㎝ at 25 °C

- 초순수 채수부
• 생산유량 : 1.6L/min
• 유량조절 가능 : Drop by drop~1.6L/min까지 자유롭게 유량 조절 가능
• 채수부 탈착 가능 : 70㎝까지 채수부 이격 가능
• 다공성 튜빙을 통한 UV lamp와 이온교환수지까지 재순환 기능
• 목적에 따른 다양한 Cartridge (SQPAK™ Quanta, SQPAK™ TOC Quanta cartridges)
• 필터교환주기 : 12개월
• Twist & Lock 기능을 통한 손쉬운 DIY 관리(직접 교체 가능)
• 제품과 필터의 색상이 동일하여 오장착 방지
- Oxidation UV lamp
• 교환주기 : 7년
- 최종 필터
• 최종 제균필터 (SQPAK™ Final filter) : 교환주기 6개월
• Ultrafiltration application final filter(SQPAK™ Bio Final filter) : 교환주기 3개월
- Quality Monitoring
• 비저항(Resistivity) 표기
• 직관적 수질 확인 가능 한 비저항 indicator: 컬러LED (주황/녹색)

5) 순수, 초순수 제조장치의 자유로운 구성 및 배치
- 초순수 장치는 전원공급만 가능할 경우 어디든 설치가 가능
- 초순수 장치는 상수공급이 안되는 위치에서도 사용 가능
- 순수장치와 독립적으로 사용되는 초순수 장치 추가가 매우 손쉽게 가능

6) 손쉬운 설치 및 관리
- 고객이 직접 설치 가능한 손쉬운 설치 설치방법 동영상 제공, Service Engineer 설치(유상) 가능
- 원격전화지원 설치 기능 제공(유상)
- 특별 교육없이 바로 장비 사용 가능
- 고객이 직접 철수 및 이동 후 재설치 가능
- 고객이 직접 모든 소모품 교체 가능



다. 구성

1) SQPAK™ Final filter : 1 EA
2) SQPAK™ RO : 1 EA
3) SQPAK™ TOC Quanta : 1 EA
4) 3.5L Tank : 1 EA
5) HF25MS 정수 필터 연결
6) 본체 및 기본 구성품

2. 고압멸균기 / 비전바이오넥스 , VS-1321-60

가. 특징

1) LCD Microprocessor Control
- 온도제어가 마이크로프로세서에 의해 PID 동작을 하여 온도편차가 적고 회복시간이 신속하다.
- 온도 정밀도를 높여주는 AUTO TUNING 기능이 내장되어 있다.

- LCD DIGITAL DISPLAY로 작업 상태를 보여주어 모니터링이 쉽고, 기기의 동작 상태 및 멸균 과정의 진행 단계가 LAMP로 표시된다.
- 자기 진단 기능이 있어 멸균 프로세스를 자기 스스로 모니터링하여 보다 확실한 멸균을 수행하고, Error 발생시 Display창에 표시해준다.
- 전원이상 시 자동제어 복귀 기능이 있어 전원 회복 후 저장된 Program으로 멸균작업을 자동으로 재수행한다.
- 사용자의 조건에 따른 멸균조건 프로그램을 10개까지 저장이 가능하며, 미리 설정 가능 한 예약 기능이 있어 사용이 편리하다.
- 정밀한 전자식 타이머 내장되어 있어 설정된 시간동안 자동으로 멸균작업을 진행하며, 멸균작업 종료 후 BUZZER로 사용자에게 알려준다.

2) 완전 자동 프로그램
- 멸균물을 투입하고 사용온도, 시간을 설정한 후, START KEY만 누르면 내부공기의 배출, 멸균온도도달, 멸균작업, 시간경과 후 압력배출, 종료경보 등이 자동으로 처리되는 Full Automatic Type이다.

3) 신뢰성 있는 과열. 고압 안전장치
- 과열 온도 차단 기능 및 과전류, 누전 차단, 과압 발생시 자동으로 압력을 해소시켜 주는 기능이 있어 위험 요소를 차단하여 기기이상발생 시 안전사고를 방지한다.

4) 보조물통 및 수위감지센서의 자동 물보충 기능
- 보조 물통과 수위 감지 센서를 장착하여 챔버 내부에 물 부족시 자동으로 물이 공급되어 사용이 편리하다.

5) 3가지 배기속도 선택
- 멸균이 끝난 후 자동으로 배기밸브를 열어주는 기능을 내장하고, 멸균 후 압력을 배출하는 배기속도를 3가지 TYPE (FAST/SLOW/NO VENT) 으로 조절하여 기구멸균/배지멸균/자연냉각 등 멸균물에 가장 적합하게 설정이 가능하다.

나. 규격

1) 내부사이즈	: Φ350×630mm`
2) 외부사이즈	: 625[W]×595[D]×1075〔H〕mm
3) 용량	: 60Liter
4) 히터	: 2.4KW (121℃도달시 24분소요)
5) 전원	: 220V, 11A, 60Hz
6) 온도범위	: RT to 130℃ (RUN:121℃)
7) 온도균일도	: ±1℃
8) 작동압력	: 1.0 to 1.35kg/㎠
9) 온도조절기	: Microprocessor controller
10) 디스플레이	: 백라이트 LCD20 문자표시
11) 프로그램	: 10개 멸균프로그램
12) 타이머	: Electronic Type ,0-60min.(Control내장)
13) 예약기능	: 사전예약기능
14) 압력게이지	: 0-3kg/㎠
15) 에어벤트선택	: 자동선택기능
16) 에어벤트타입	: 3 type / Fast,slow and no vent
17) Water level moniter	: Level sensor, Auto refill Funcation



18) 안전장치 : 신뢰성있는 온도과열방지,과압력시 이중 안전장치,수위레벨감지센서
19) Monitor Unit : Audible & Visible Device
20) Basket : Standard type, 2EA

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

3. 무균작업대 / 비전바이오넥스 , VS-1400LVN

가. 특징

1) 5.3" Color Touch Screen Controller 음성지원
2) 범용으로 사용되는 수직 기류 방식(Vertical Air Flow)
3) Shock Absorber 개폐방식으 전면케이스 내부에 탈착식으로 장착
4) 교체가 용이한 Heap Filter
5) Hepa Filter 교체시기 확인가능
6) 이동시 편리한 상.하 분리구조
7) 내부청소가 용이한 Removable Working Table

나. 규격

1) Dimension : IN SIZE) W1185 x D640x H690mm
: OUT SIZE)W1365 x D780 x H2015mm
2) Hepa Filter : 0.3 Micron 99.9% Efficiency
3) Pre Filter : Nylon Material
4) Controller : 5.3" Color Touch Screen Controller 음성지원
5) Door : Sliding Safety Temperad glass Door 5T
6) MATERRIAL : IN)Stainless Steel(SUS 304)1.2T
: OUT)SCP1 1.2T+powder Coating
7) LED Lamp : 20W x 1EA
8) Inflow Velocity : 0.5m/sec
9) Downflow Velocity : 0.3m/sec
10) Manometer : 0~25mmAq
11) UV Lamp : 40W x 1 EA
12) FAN Motor : AS-880D x 2EA
13) UV Timer : 15,30, 60min or constant
14) Utility : Gas faucet, Air faucet, Power Outlet
15) Safety Device : Door limit Alarm/8" , Filter change Warning
16) Power : 220V,60Hz,2.6A



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

4. 진탕배양기 / 비전바이오넥스 , VS-8480SRN-L

가. 특징

1) Digital P.I.D Controller
2) 10단계 온도 스텝 운전프로그램
3) 반복운전,예약운전 프로그램
4) 20RPM의 저속에서도 안정 된 작동
5) 신뢰성 있는 안전장치
6) Light Bank 장착
7) 다양한 용량의 플라스크 및 튜브 사용 가능
8) 라이트 개별 조절 가능

나. 규격

1) Temp. range : 10℃ to 60℃
2) Speed range : 20 - 350 RPM
3) Temp. Controller : Digital P.I.D. Controller
4) Drive system : Beltless direct drive
5) Display : LED Display
6) Light Bank : Compact F.L 36W*3uni,개별 스위치 장착
7) Light Controller : 24Hr Photoperid program
8) Programmability : 4Speed Step /10 Temp.program
9) Working Mode : Noma,l Step,Frequently,Delay Start
10) Motor : Brushless D.C. Motor K-type/AC Motor
11) Circulation fan : 5" convention fan x 2EA
12) Lid : Silicone Packing & Shock-absorber
13) Safety device : Over temp protector , Over load protector
14) Dimension : (IN) 750 x 600 x 360(H)mm (Working Plate)
: (OUT) 985 x 785 x 875(H)mm
15) Safety Device : Over temp. protector,Door detector
16) Power : 220V, 60Hz, 6A,1.32KW



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

5. 배양기 / 대한과학 , DH.WIF03105

가. 특징

1) 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
2) 고품질의 백라이트형 LCD채용으로 사용편의성 증대
3) RS232C 인터페이스를 통하여 PC에 연결, 온도변화 모니터링/리포팅 및 프로그램식 제어가 가능함.
4) 강제순환 방식에 의한 최고의 온도 균일도 실현
5) 스텐레스 재질의 챔버와 부식에 강한 테프론 코팅의 선반 채용
6) 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류 방지회로 채용
7) 99시간 59분까지 조정 가능한 예약동작기능의 디지털 타이머 기능

8) 설정된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람기능
9) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)
10) 기기의 안전성 인증인 CE/UL/CUL 인증을 통과한 제품

나. 규격

1) 용량 : 105 리터
2) 제품 크기(w×d ×h) : 내부 (mm) 485×410×533 , 외부 (mm) 635×695×841
3) 히터 : 300W
4) 온도 : 범위 상온 +5℃ to 70℃
: 변동 ± 0.2℃ at 37℃, ± 0.3℃ at 50℃
: 차이 ± 0.4℃ at 37℃, ± 0.7℃ at 50℃
5) 센서 : PT 100
6) 온도 조절 단위 : ±0.1℃
7) 히팅 타임 : 17 min. to 37℃, 30 min. to 50℃
8) 회복 타임(Door open) : 3 min. to 37℃, 4 min. to 50℃
9) 조절기 : Digital PIS Control by Advanced Microprocessor Jog-Dial with Push Button
10) RS232 Port : PC와 연결 가능
11) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD
12) 타이머 : 99시간 59분 (지연/지속 기능))
13) 재질 : 내부 스테인리스 스틸(#304)
: 외부 파우더 코팅 스틸
: 내부 도어 강화 유리
14) 선반 : 테프론 코팅의 선반 2ea 포함, 선반당 하중 16kg
15) 환기 장치 : 1ea of Ventilation hole with Stainless Steel Cap,Hole Diameter 40m
16) 공기 순환 : 강제 순환식
17) 안전 사양 : 과열, 과전류 방지, 센서 에러 감지
18) 무게 (kg) : 66
19) 포장 크기 (w×d×h) (mm) : 710×731×1,018
20) 선적 무게 (kg) : 74
21) 전력 소비 : 302.9 W
22) 에너지 소비at 37°C : 43 W h
: at 50°C 129 Wh
23) 전원 : 120V, 60Hz or 230V, 50/60Hz



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

6. 건조기 / 대한과학 , DH.WOF05155

1) 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
2) 품질의 백라이트형 LCD채용으로 사용편의성 증대

3) RS232C 인터페이스를 통하여 PC에 연결, 온도변화 모니터링/리포팅 및 프로그램식 제어가 가능 함.
4) 상온에서 100℃에서 ±0.3℃의 정밀한 디지털 피드백 온도제어
5) 강제대류식을 채용, 높은 온도 균일도를 실현 : 강력한 후면의 팬이 챔버 내의 공기를 흡입하여 Preheating Zone으로 공급하여 챔버 내부로 균일하고 빠르게 순환 시킴.
6) 스테인리스 재질의 챔버와 선반 채용
7) 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류, 누전 방지회로 채용
8) 99시간 59분까지 조정 가능한 예약동작기능의 디지털 타이머 기능
9) 셋팅 된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
10) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그다이얼 입력 안됨)
11) 스테인리스 와이어 선반 2개 포함
12) 타사대비 최저의 소비전력을 실현한 친환경 제품.
13) 기기의 안전성 인증인 CE/UL/CUL 인증을 통과한 제품

나. 규격

1) 용량 : 155 리터
2) 제품크기(w×d ×h) : 내부 (mm) 550×480×600 , 외부 (mm) 718×777×947
3) 히터 : 1.6 kW
4) 온도 : 범위 Ambient Temperature +5℃ to 250℃
: 정확도 ±0.3℃ at 100℃, ±0.5℃ at 150℃
: 균일도 ±1℃ at 100℃, ±2℃ at 150℃
5) 센서 : PT 100
6) 온도 조절 단위 : ±0.1℃
7) 히팅 타임 : 25 min. to 100 ℃, 40 min. to 150℃
8) Recovery 타임(Door open) : 6 min. to 100 ℃ , 6 min. to 150℃
9) 조절기 : Digital Fuzzy Control by Advanced Microprocessor Jog-Dial with Push Button
10) RS232 Port : PC와 연결 가능
11) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD
12) 타이머 : 99시간 59 분 (지연 / 지속 기능)
13) 재질 : 내부 스테인리스 스틸 (#304)
: 외부 파우더 코팅 스
: 단열 유리 섬유
14) 선반 : 스테인리스 스틸 선반 2 ea 포함
15) 환기장치 : 2ea,Ventilation hole with Stainless Steel Cap, Hole Diameter 40m
16) 공기 순환 방식 : 강제 순환 방식
17) 안전 사양 : 과열 과전류 방지, 에러 센서 감지
18) 무게(kg) : 78
19) 포장 크기(w×d×h) (mm) : 808×884×1,133
20) 선적 무게 (kg) : 92
21) 소비 전력 : 1566 W
22) 에너지 소비 : at 100°C 204 Wh , at 150°C 398 Wh
23) 전원 : 120V, 60Hz or 230V, 50/60Hz



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

7. 밀폐형시약장 / 지오필테크 , ZEO-SN142PD

가. 용도 및 특징

1) 본 제품은 실험실, 연구실 및 산업체 현장(화학, 농화학, 제약회사 등)에서 실험용 시약이나 제품 제조 및 공정과정에 필요한 약품을 보관하는 과정에서 발생하는 기체상 유해물질(VOCs 등의 유해가스와 악취물질)을 정화시켜 유해물질 보관장치(시약장)의 내부 및 실내공기를 무해한 상태로 유지시켜 주기위한 완전밀폐식 자체순환형 시약장으로, 공기정화 기능을 갖는 KASSIA모듈(이온클러스터 발생장치)을 장착하여 반영구적으로 사용 할 수 있는 시약장 임
2) 시약장 내부의 공기가 시약장 밖으로 유출되지 않는 완전 밀폐형설계로 유해물질 시약에서 발생되는 유해가스 및 악취를 제거하여 안전하게 시약을 보관해주는 장치
3) 시약수납부 내의 공기가 흡입팬에 의해 시약수납부의 상부로 흡입되어 격판에 의해 분리된 닥트형관를 거쳐 시약수납부로 다시 유입되어 순환하는 완전밀폐자체순환형 구조(외부 공기 유입 없음).
4) 시약수납부 위쪽에 카시아모듈이 장착되어, 카시아모듈에 의해 형성된 산소이온, 수산화기, 과산화기, 하이드로페록시 라디칼 등이 시약보관함에서 발생된 유해가스 및 악취를 산화 및 분해시킴
5) 시약보관함 내에 다수의 슬라이드형 선반이 장착되어 시약보관의 편리성을 도모함.

나. 규격

1) 악취 및 유해가스제거
   - KASSIA 모듈(이온클러스터)
   - 제거 대상 유해물질 : 미세먼지 및 Alcohol, Aldehyde, Amine, Ketone 등 악취 및 유해가스
   - 이온클러스터 전력 : 1.5 W
   - 필터방식과 달리 매년 필터교체 방식이 아닌 반영구적 사용 가능한 KASSIA 모듈(이온클러스터)
   - KASSIA모듈 장착한 시약장의 유해가스 제거율 공인 인증서 제출

   - [유해가스 제거 반응식] - $C_xH_y + (x+y/4)O_2 \rightarrow xCO_2 + (y/2)H_2O$

가스명	화학식	제거반응	
		반응 전	반응 후
톨루엔	C_7H_8	$C_7H_8 + 9O_2$	$7CO_2 + 4H_2O$
벤젠	C_6H_6	$2C_6H_6 + 15O_2$	$12CO_2 + 6H_2O$
메탄	CH_4	$CH_4 + 2O_2$	$CO_2 + 2H_2O$
암모니아	NH_3	$NH_3 + 3O_2$	$2N_2 + 6H_2O$
아세트알데히드	C_2H_4O	$2C_2H_4O + 5O_2$	$4CO_2 + 4H_2O$
포름알데히드	CH_2O	$CH_2O + O_2$	$CO_2 + H_2O$
에틸렌	C_2H_4	$C_2H_4 + 3O_2$	$2CO_2 + 2H_2O$

   - 강산, 강염기 전용 필터
   - KASSIA 모듈 전단부에 강산, 강염기용 제거 필터를 장착하여 유해가스 제거 (1년 1회 교체)
2) 재질
   - 내부 : ALL POLY PROPYLENE
   - 외부 : ALL POLY PROPYLENE

- 선반 및 손잡이 : ALL POLY PROPYLENE

3) 크기 (W × D × H) - 외부크기 : 700 × 565 × 1,800 (mm) (본 사양은 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있음.)

4) 공기순환속도 : 0.53 m/sec
- 열선타입 유속계로 유속측정 가능
- 유속측정 위치는 장비내부의 중심부

5) 시약보관함 내의 공기순환량 : 3.7 ㎥/min

6) 최대소음 : 55 dB 이하
- 임시로 현장에서 소음계로 측정가능 (KS 측정방법은 방음시설에서 측정)

7) Fan motor power : 20 W (DC radial fan(Turbo type))

8) 선반 : 4단 슬라이드 타입 (높이 조절가능)
- 선반 재질 PP 재질
- 슬라이드는 최대로 앞으로 당길 경우 앞으로 빠지지 않도록 안전장치가 있어야 함

9) 오토캐스터 : 이동이 편리하고 수평을 조절하는 기능 (전도방지 조절좌 부착)

10) 전원 : 220 V / 60 Hz

11) 제어시스템
- 4.3인치 칼라 터치 스크린 방식의 편리한 조작
- 온도, 습도, VOCs농도 표시, 비밀번호 설정
- 시약보관함 내 가스농도, 온도, 습도 실시간 데이터 표시 기능
- 필터 점검기간 알림표시 및 그래프 표시 기능

12) 자석식 잠금장치
- 전면부 터치스크린에서 동작시키는 Password 방식의 잠금장치 (모티스)
- 별도의 열쇠나 악세서리가 필요 없음

13) 전면투시창
- 시약수납공간을 볼 수 있는 강화유리의 전면 투시창

14) 시약수납부의 전면 문에 고무자석이 내장된 패킹을 장착하여 외부공기의 유입을 차단함



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

8. 유전자증폭기 / ABI , A24811

가. 특징

1) PCR System 은 피씨알(PCR : Polymerase Chain Reaction) 기법을 이용하여, 핵산을 인위적으로 증폭하여 주는 자동기기이다.

2) 3개의 독립적인 온도 조절 구간으로 PCR 조건 확립 및 다른 조건의 시료를 동시에 분석할 수 있다.

3) Gradient block(온도구배블럭)의 PCR 보다 추가 적인 장점이 있다. 펠티어 블럭이 분리되어 있어 최대 3가지 다른 온도로 실험이 가능하다.

4) 동시에 최대 3가지의 다양한 annealing temperature (붙임온도)의 assay 가능

5) 동시에 3개의 다른 온도에서 배양 가능

6) 8 inch color TFT LCD touch screen을 통한 실험 내용 입력으로 간편하고 쉽게 작동할 수 있다.
7) USB 저장 장치의 사용으로 기존 800개의 실험 내용 저장 기능이외에 무한대의 실험 내용을 저장할 수 있다.
8) 모바일 App을 이용하여 장비의 실시간 현황을 파악할 수 있다.(WiFi, Remote connect)
9) Simulation 모드를 제공하여 타사 장비에서 사용하던 실험조건으로 쉽게 실험이 가능하다.

나. 사양

1) 기기 사양
- 샘플처리량 : 96개 샘플(0.2ml)이나 그와 동등함.
- 블록 타입 : 3개의 독립적인 블록
- 온도조절범위 : 0 ~ 100.0℃
- 최대 가열 속도 : 샘플 기준 4℃
- 최대 냉각 속도 : 샘플 기준 3℃
- 온도의 균등성 : <0.5℃ (95℃도달 후 30초 동안)
- 온도의 정확성 : ±0.25℃ (35~99.9℃ 범위)나 그 이상
- 시료 부피 범위 : 10 - 100μL
- Program 저장 : 800개(USB 저장 장치 이용 시 무한대)
- 화면표시 : 8 inch Color TFT LCD touch screen

2) 소프트웨어 사양
- 소프트웨어 조작 수단 : VGA 32K color touch screen
- 설정 방법 : 메인메뉴에서 실험시작까지 3번의 터치
  - 첫 화면에서 "browse Methods" 터치
  - 스크롤을 조정하여 "실험 할 methode" 터치
  - Start run" 터치



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

9. 겔 이미지 분석기 / Azure , Azur200

가. 특징

1) 단순한 이미징 절차 – SmartCapture기술로 자동으로 시료에 초점이 맺혀있어 기기 및 소프트웨어를 조작하느라 허비되는 시간이 없습니다. 연구자는 기기에 내장된 PC에 단순히 로그인하고 이미징방법(Application)을 선택하고 캡처버튼을 누르면 됨
2) 5.4백만 화소 영상과 넓은 시야 – 5.4백만 화소의 CCD카메라를 사용하며 20cm x 15cm 시야범위를 가져 매우 넓은 젤 트레이를 단 번에 캡처
3) 고정된 초점거리의 고효율 렌즈 – Smart Capture기술로 F1.8렌즈를 사용하여 넓은 20cm x 15cm의 젤 트레이에 초점을 고정하여 사용자가 시료에 따라 초점을 조정해야 할 필요성이 없습니다. 그러면서도 5백만 화소 이미징을 통해 부분까지 자세하게 표현된 젤 이미징이 가능
4) 준범용적인 형광시약의 사용 – 302nm / 365nm dual transilluminator와 7구 필터휠의 오렌지필터를 가지고 있어 EtBr젤과 같이 원래 UV로 이미징할 수 있는 시료 뿐만 아니라 SyberGreen등의 blue light에 여기되는 시약과도 여기스펙트럼이 중첩되므로 훌륭히 이미징할 수 있음

5) 다양한 시료 – 연구자는 Ethidium Bromide시약으로 UV이미징을, Coomassie Blue시약으로 white light 이미징, SYBR시약으로 blue light 이미징을 할 수 있음
6) Cooled CCD Camera로 교체 및 업그레이드를 통해 화학발광 Western이미징, LED Source 기반인 다중채널 형광(RGB) Western이미징, Laser Source 근적외선(NIR) 형광 Western이미징을 지원하여 다양한 젤이미징 및 Western이미징을 할 수 있음
7) 컴팩트한 캐비닛 – . 태블릿PC 및 dual transiluminator가 일체화되어Azur200 있어 이를 위한 별도 공간이 요구되지 않음
8) 안전성 – UV등이 켜져 있는 상태에서 전면도어를 열면 자동으로 UV등의 전원을 끊어주는 안정장치가 있어 사용자를 보호

나. 규격

1) 크기 : 41cm(W) x 56cm(H) x 33cm(D)
2) 무게 : 22 kg
3) 전원사양 : 100~240VAC, 50/60Hz
4) 카메라 화소수 : 5.4MP (2592 x 1944) 10 bit Scientific grade sensor
5) 인터페이스 : USB
6) 렌즈
   - 초점거리 : 8mm
   - 개구수 : F 1.8
   - Smart Capture : 젤트레이 전영역에 맞추어진 고정초점방식
   - 시야범위 : 20 cm x 15 cm
   - EtBr 오렌지 필터 장착됨
7) 캐비닛
   - Dual rolled-in Transilluminator : 302nm & 365nm 8W UV lamp
   - UV등의 소프트웨어내 조절 및 도어열림에 작동하는 UV등 전원차단
   - 미리보기용 Epi White light LED
   - SYBR시약용 Epi Blue light LED
   - Coomassie 젤을 위한 White light conversion screen
   - 전동식 필터휠 : 3개 필터 수용가능, EtBr 오렌지 필터 내장
   - 일체형 internal PC
8) Capture Software 1copy
   - 이미지출력: 16bit TIFF, JEPG



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

10. 마이크로플레이트 리더기 / BMG LABTECH , SPECTROstar Nano

가. 특징 및 용도

1) 본 제품은 주로 분자생물학이나 생화학분야에 사용되는 광학분석기기로, 광학측정에 사용되는 물질들은 그 종류와 사용목적에 따라 다양하며 이를 측정하는 방법 또한 여러가지가 있을 수 있는데, SPECTROstar Nano Unit 은 UV 파장대부터 가시광선 파장대 (220nm~1000nm) 에서 흡광도를 측정할

수 있도록 제작된 마이크로플레이트리더로써, 분자결합, 세포분석, DNA/RNA/단백질 정량, 효소활성화는 물론 면역반응 측정 등 여러분야에 이용될 수 있는 정밀 광학 측정기기이다.

나. 규격

1) Detection Mode : UV/vis absorbance spectra
2) 2Measurement modes : Endpoint and kinetic
: Spectral scanning (absorbance)
: Well scanning
3) Microplate formats : 6 to 1536-well plates, user-defi nable LVis Plate
: with 16 low-volume microspots (2 µL)
4) Microplate carrier : Robot compatible
5) Light sources : High energy xenon flash lamp
6) Detector : CCD spectrometer
7) Wavelength selection : UV/vis absorbance spectrometer
: Full spectra or 8 discrete wavelengths in < 1 sec / well
8) Spectral range : 220 – 1000 nm
9) Sensitivity : Full spectrum captured in < 1s/well
: Selectable spectral resolution:1,2,5 and 10nm
: OD range : 0 to 4OD
: Accuracy : <1% at 2OD
: Precision :<0.5% at 1ODand <0.8% at 2ODSelectable spectral resolution: 1 – 10nm
: OD range : 0 to 4OD
: Accuracy : <1% at 2OD
: Precision: < 0.5% at 1OD and < 0.8% at 2OD
10) Read times : Full spectrum from 220 to 1000 nm in less than 1 sec/well
11) Shaking : Linear, orbital, and double-orbital with user-defi nable time and speed13.
12) Incubation : +3°C above ambient up to 45 °C
: The upper heating plate of the incubation chamber operates at 0.5 °C more than the lower plate. This prevents condensation build-up on the lid or sealer.
13) Software : Multi-user Reader Control and MARS data analysis software included FDA 21 CFR Part 11 compliant
14) Dimensions : Width : 36cm, Depth : 50cm, Height : 16cm; weight : 10kg
15) THERMOstar : Microplate incubator and shaker
16) LVis Plate : Microplate designed to measure 16 low volume (2 µL) samples and standard cuvettes. Incorporating NIST-traceable fi lters and holmium oxide standards for instrument performance test. Sensitivity: 2 ng/µL dsDNA



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

11. 냉장원심분리기 / 한일과학 , CombiR515

가. 특징

1) Fixed Angle rotor, Swing-out rotor를 모두 사용할 수 있는 탁상형 다량 냉장 원심분리기입니다.
2) CFC free 냉매를 사용하여 환경 친화적입니다.
3) Password lock 기능이 있습니다.
4) 500mL/750mL Bucket에 사용가능한 다양한 Adaptor가 있습니다.
5) 넓은 LCD display를 통해 속도, 상대원심력, 시간을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
6) 속도를 상대원심력(RCF)으로 설정할 수 있으며 제어 및 디스플레이도 가능합니다.
7) 장착된 로터를 자동으로 인식할 수 있습니다.
8) 알람기능으로 과속, 진동 이상, 도어 열림, 이상 고온 등을 감지합니다.
9) 온도경계 기능으로 챔버 내의 온도를 안정적이고 정확하게 유지할 수 있습니다.

나. 규격

1) 최대 회전수(RPM) : 15,000 RPM(앵글로터) / 4,500 RPM(스윙로터)
2) 상대 원심력(RCF) : 26,664 xg(앵글로터) / 4,392 xg(스윙로터)
3) 최대 허용 용량 : 6 x 250mL, 36 x 1.5/2.0mL(앵글로터)
   : 4 x 750mL, 76 x 15mL, 4 MTPs(스윙로터)
4) 시간 설정 : < 100 min, pulse, continuous
5) 가/감속 단계 : 10/10 steps(0-9)
6) 온도조절 범위 : -10℃~40℃
7) Rotor 인식 : 가능
8) 프로그램 저장 : 100
9) 전원 : 210~240V, 50/60Hz / 1.7KVA
10) 규격 : 723(W) x 665(D) x 387(H)/mm
11) 무게 : 112kg



다. 구성

1) 원심분리기 본체 : 1EA
2) Swing-out rotor, 4 x 750mL 용 (4,000rpm) : 1EA
3) 750mL Bucket(Cap 사용 불가능), 750mL Swing-out rotor용 (4,000rpm) : 4EA
4) Tube rack, 24 x 5mL용 (4,000rpm) : 4EA
5) Tube rack, 14 x Conical 15mL용 (4,000rpm) : 4EA
6) Tube rack, 5 x Conical 50mL용 (4,000rpm) : 4EA
7) Power cable : 1EA
8) 사용자 설명서 : 1부

12. 냉장원심분리기 / 한일과학 , M15R

가. 특징

1) 최대 15,000RPM x 24hole 로터 스펙으로 대부분의 molecular biology works가 가능

2) 새로운 "Easy-lock" 로터 리드로 열고 닫는 과정이 쉽고 편리함
3) V자 모양 고무링 2개와 O링 1개가 포함된 Tightly sealed 로터 제공
4) 매우 조용하고 빠른 작동
5) 직관적인 graphical LCD Display
6) 가벼운 터치방식으로 리드를 열고 닫을 수 있는 Motorized lid 구조
7) UV resistant 표면과 Stainless steel 챔버로 청소가 용이
8) 컴팩트한 디자인과 가벼운 무게

나. 규격

1) 최대 회전수 (RPM) : 15,000 rpm
2) 최대 원심력 (RCF) : 21,583 xg
3) 최대 허용 용량 : 10 x 5ml conical, 24 x 1.5/2.0ml, 4 PCR Strips
4) 가/감속 단계 : 9/10 steps
5) 가속시간(0 to Max. speed) : ≤ 15 sec
6) 감속시간(Max. speed to 0) : ≤ 15 sec
7) 온도조절 범위 : -10℃ ~ 40℃
8) 시간설정 범위 : < 100 min, pulse, continuous
9) Time counting : From Starting
10) 프로그램 저장 : 10
11) Imbalancecutoff/tracking : 가능
12) 로터 인식 : 수동
13) 규격(W x D x H, mm) : 285 x 593 x 281(525/리드 열었을 경우)
14) 무게 : 33 Kg
15) 전력 : 1.5KVA (6.8A)
16) 전원 : 210V~240V, 50/60Hz



다. 구성

1) A fixed angle 5ml conical rotor, Easy Lock of M15/M15R with aluminum lid
2) A fixed angle microtube rotor, Easy Lock of M15/M15R with aluminum lid [24hole(24*1.5/2.0ml)
3) Power cable
4) 사용자 설명서

13. ph미터 / Thermo , PSTAR2116

가. 특징

1) 대형 7인치 고해상도 컬러 디스플레이
2) 장갑을 낀 상태에서도 작동 가능한 반응형 정전식 터치스크린
3) 인체공학적 시야를 보장하는 각도의 디스플레이
4) 간소화되고 작동하기 쉬운 사용자 인터페이스
5) 수직적 미터 디자인으로 작업 공간 최적화
6) GLP 준수 지원

7) 날짜 및 시간과 함께 파라미터당 20개의 교정 로그 저장
8) 날짜 및 시간과 함께 10,000개의 데이터 로그 세트 저장
9) 장기 데이터 보관을 위해 프린터, 컴퓨터 또는 USB 플래시 드라이브에 출력
10) 옵션 USB 바코드 스캐너, USB 키보드 또는 USB 마우스로 샘플 ID 입력
11) 미터에서 제어 가능한 교반 프로브

나. 규격

1) PH
- 측정범위 : -2~20pH
- 분해능 : 0.1/0.01/0.001 pH
- 정확도 : ±0.002 pH

2) mV
- 측정범위 : ±2000.0 mV
- 분해능 : 0.1mV
- 정확도 : ±0.2% 또는 ±0.05% 중 더 큰 값

3) 온도
- 측정범위 : -5.0°C~+105.0°C
- 분해능 : 0.1 °C/0.1 °F
- 정확도 : ±0.3°C

4) 최대 데이터 저장 : 10,000개
5) IP등급 : IP54
6) 입력 : BNC, 핀팁, 8핀 미니DIN
7) 출력 : USB, RS-232
8) 전원 : 100-240 VAC 전원 어댑터
9) 크기/무게 : 218.9 × 153.2 x 91.33 mm / 1.00 kg



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

14. 광학현미경 / 비엔에프코리아 , BF-MS30

가. 특징

1) BF-MS30는 교육 및 실험실용으로 매우 적합
2) 40배에서 최대 1000배 범위의 표본을 관찰할 수 있는 가성비 좋은 바이노큘러 복합현미경
3) LED 조명, 튼튼한 구조, 편리한 조작을 제공
4) 오일 렌즈나 카메라 연결 없이 고품질 관찰이 가능

나. 규격

1) 배율 범위 : 40X-1000XX
2) 뷰잉헤드 : 보상 쌍안경/삼안경 튜브, 30° 경사, 동공간 거리: 48-75mm
3) 접안렌즈 : WF10X/18mm
4) 대물렌즈 : 185 무색 대물렌즈 4배, 10배, 40배(S), 100배(S,O)

5) 노즈피스 : 4배
6) 포커싱 시스템 : 동축 조동 및 미동 조정, 조동 초점 범위 19mm, 미동 초점 눈금: 0.004mm
7) 스테이지 : 2중 기계식 스테이지, 면적: 115×125mm, 이동 범위 76×52mm
8) 콘덴서 : 아베 콘덴서 NA=1.25, 조리개 조절, 레버 상하 리프트
9) 조명 : 밝기 조절 LED 냉광원, 1W LED, (300mAh)
10) 전원 : 외부 스위치 전원공급장치(어댑터), 입력 AC 100-240V, 출력 DC 5V/2A
11) 바닥조명고휘도 : LED, 밝기 조절 가능
12) 포장 크기 : 폼+카톤 상자 24×20×39cm



다. 구성
1) 본체 및 기본구성품

15. 실체현미경 / 비엔에프코리아 , BF-MS10
가. 특징
1) 대물렌즈 : 1배,2배4배(표준),3배(옵션)중에서 작동 거리 및 배율 요ㅗ구 사항에 따라 장치를 선택
2) 관찰헤드 : 쌍안경 , 45도경사 WF10X높은 아이포인트 , 넓은시야(접안렌즈 시야각 포함),시야(약 20mm 접안렌즈 튜브, ±디옵터 조절가능), 동공 거리는 조절 가능 하며 조절범위는 54-76mm
3) 안전하고 편리한 조작을 위해 휴대용 손잡이 장착 되어있음
4) 상부 및 하부 광원의 밝기를 조절하는 광원조절 버튼 장착

나. 규격
1) 접안렌즈 : WF10X/20mm
2) 포커싱 시스템 : 초점거리 40mm, 작업거리 80mm(2배)
3) 전원 : 외부 전원 어댑터 : DC 45V/1A
4) 배터리 : 충전식 수소 배터리
5) 뷰 헤드 : 쌍안경 45° 경사
6) 배율 : 1X, 2X, 4X
7) 조명 : 조사광 1W LED / 투과광 1W LED
8) 스테이지 : 흑백 베어링 플레이트 / 블트명 유리 플레이트
9) 방진커버 : 1개
10) 옵션 : 접안렌즈 WF5X, WF15X, WF20X / 대물렌즈 3X



다. 구성
1) 본체 및 기본구성품

16. 전자저울 / 대한과학 , DH.Bal8026
가. 특징
1) 대형 디지털 LCD 표시 및 인체공학적 설계.
2) 10~100개 계수(Counting) 및 바-그래프 표시 기능
3) 재질 : 스테인리스 스틸 계량(저울) 플레이트 + ABS 수지 바디

4) 수평계(레벨 게이지)로 간편 조작, 견고함 및 수평 밸런싱 가능
5) 터치 키 4개 : MODE, ZERO, TARE, ENTER
6) 빠른 안정화 시간 : 3초
7) 허용 주변 온도 : 5℃~35℃

나. 규격

1) 무게 범위 : Max. 1~610 g
2) 판독값 [d]. mg : 0.1 g
3) 재현도 mg : 0.1 g
4) 선형성 mg : 0.1 g
5) Weight 모드 : Gram
6) 계량판. : 120 ×130(mm) Stainless-steel
7) 색상 : 실버 색상
8) 크기 : 170×250×h65(mm)
9) 무게 : 0.8kg
10) 포장 크기 : 210×315×h115mm
11) 총(Gross) 무게 : 1.7 kg
12) 전원 : AAA 베터리 6개



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

17. 전자저울 / OHAUS , PX223KR

가. 특징

1) 기본 계량, 부품 계수, 백분위 계량, 동물 계량, 밀도 측정, 배합
2) 백라이트 디스플레이 액정 (LCD); 보조 라인 디스플레이는 사용자에게 추가 정보 또는 즉각적인 안내를 제공합니다. (도트 메트릭스)
3) RS232 & USB 연결 기능 (포함) ; GLP/GMP 데이터 출력과 실시간 시계 기능
4) Metal 베이스, 플라스틱 탑 하우징, 제거 가능한 스테인리스 팬, 제거 가능한 유리 draftshield 또는 side doors, 계량 후크 장착, 보안 브라킷, 켈리브레이션 잠금 기능과 In-use cover
5) 사용자-선택 가능한 환경 필터와 밝기 설정, Auto-tare 기능, Auto-dim 기능, 사용자-선택 가능한 스팬 캘리브레이션 포인트, 과적재 표시기, 소프트웨어 잠금 메뉴와 메뉴 리셋,
6) 사용자-선택 가능한 통신 설정과 데이터 프린트 옵션, 사용자-definable project와 user ID 기능, software 과부하/미달 적재 표시기, 안정 표시기, 사용자-선택 가능한 4가지의 작동 언어

나. 규격

1) 최대 용량 : 220 g
2) 해독도 : 0.001 g
3) 팬 크기 : 120 mm
4) 내부 캘리브레이션 : InCal™ - 세미-자동
5) 방풍문 : 포함

6) 자동 문 : N/A
7) 보조 디스플레이 모델 : 액세서리로 사용 가능
8) 배터리 수명 : N/A
9) 내장 이오나이저 : 없음
10) 통신 : USB; RS232
11) 치수 : 321 mm x 309 mm x 209 mm (길x높x폭)
12) 디스플레이 : 백라이트 2-라인LCD
13) 인유즈 커버 : 포함
14) 상거래 승인(Legal for Trade) : 없음
15) 선형성 ± : 0.002 g
16) 최소유효무게(USP, 0.1%, 일반) : 2 g
17) 제품 무게 : 4.5 kg
18) 팬 구조 : 스테인리스 스틸
19) 전원 : AC 어댑터 (포함)
20) 반복성, 일반 : 0.001 g
21) 안정화 시간 : 2 s
22) 용기중량제거 범위 : 공제 후 최대 용량까지
23) 측정 단위 : 캐럿; 사용자; 그램; 킬로그램; 밀리그램
24) 작업 환경 : 5°C ~ 40°C 사이에서 작동 보장; 10°C – 30°C, 80%RH, 결로가 발생하지 않는 환경



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

18. 원심분리기 / 대한과학 , DH.WCF00010

가. 특징

1) Brushless motor 사용으로 조용하고 진동이 적은 개인용테이블 탑 원심분리기 : ≤ 57dB at Max. RPM
2) 최대 13,500rpm (rcf: 12,225 x g) 의 고성능 소형원심분리기
3) Spin Down 전용 버튼으로 타이머 동작 및 원샷 동작 두가지 지원
4) 최고속도로의 가속과 최고속도에서의 정지상태까지 15 초이하의 제어가능
5) 백라이트 기능을 적용한 시원한 디지털 LCD 정보창
6) 디지털 타이머 기능 (99hr 59min, 연속동작 가능)
7) RPM 과 Timer 등의 설정값 저장기능.
8) 기기 동작 시 잘못된 접촉 등으로 인한 오동작 방지 기능
9) 모터의 오동작 진단기능과 안전한 도어 열림 센싱 기능으로 사용자의 안전 제공
10) Capacity: 12×1.5/2.0ml tubes
11) 0.5ml & 0.2ml PCR tube adapter 공급

나. 규격

1) 최대 RPM : 1,000~13,500 RPM
2) 최대 RCF : 12,225×g

3) 최대 용량 : 0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml×12 Tubes
4) Rotor : Included Fixed Angle Rotor for 0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml×12 Tubes
5) 구동장치 : Brushless DC motor, Direct drive
6) 노이즈 레벨 : ≤57 dB
7) 동작 & 휴식시간 : ≤15 sec (at Max. speed)
8) 냉각기 : Air Cooling System
9) 타이머 : 99 시간 59 분 (연속 동작)
10) 알람 : 에러 상황 & 타이머 종료
11) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD
12) 조절기 : Digital Feedback Control with Jog-Shuttle Switch (Turn+Push)
13) 안전사양 : 모터 에러 감지, Electronic Safety Lid Lock System
14) 재질 : Lid PC
: Body ABS
: Rotor ABS
15) 제품 크기 : 170×226×h183 mm
16) 무게 : 2.3 kg
17) 포장 크기 : 290×240×h220 mm
18) 총(Gross) 무게 : 5 kg
19) 소비 전력 : 90W
20) 전원 : 1 Phase, AC 120V, 50/60Hz or AC 230V, 50 / 60Hz, with Cord/Plug



다. 구성
1) 본체 및 기본구성품

19. 볼텍스믹서 / Scientific Industries , Genie2
가. 특징
1) Aluminum Die Casting Housing으로 안정감있는 무게감
2) 600~3200RPM의 속도 조절이 가능
3) 3단계 구동 스위치, 연속모드 작동 가능
4) 단일 tube용 cup head, 범용 3inch platform pad 기본 제공
5) 다양한 HEAD 액세서리 호환 가능
6) Rubber foot pad를 장착하여 미끄럼방지 및 안정적인 플랫폼을 제공
7) 생화학, 미생물학 및 기타 용도로 다양한 분야에서 사용 가능

나. 규격
1) Speed : 600 ~ 3200 rpm
2) Platform dimensions : 1-1/9" dai Pop-off Cup, 3: dai Platform
3) Power(VAC) : 230V
4) Power(Hz) : 50 Hz / 60Hz
5) Power(Ampx) : 0.5A
6) Dimension : 165W X 122D X 165H



7) Weight : 4kg

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

20. 피펫 셋트 / Gilson , F167900

가. 특징

1) 극 미량 부피에서도 정확하고 편안하게 부피 조절 및 피펫팅이 가능
2) 오염과 물리적 충격으로부터 피스톤을 보호할 수 있도록 설계된 디자인
3) Digital indicator를 통한 볼륨 세팅 실수를 방지
4) 내화학성의 PVDF와 스텐인리스 스틸로 이루어진 매우 견고한 모델
5) Dry seal 기술을 통해 놀라운 기밀성 제공, 장기간 사용 보장



나. 규격

1) 측정범위 : 2 ~ 20ul
2) 측정범위 : 20 ~ 200ul
3) 측정범위 : 100 ~ 1000ul

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

21. 피펫에이드 / Falcon , 357469

가. 특징

1) light, ergonomic, motorized pipet controller는 0.5-100ml의 glass와 plastic serological pipet을 사용하도록 디자인
2) 여러종류 액체의 양과 점도에 따른 핸들링에서 작동 모드와 스피드를 빠르게 바꿀수있게 편리한 위치에 스위치가 있음
3) aspirating과 dispensing 속도는 finger trigger에 의해 조절됨
4) 완전충전된 배터리는 6/8시간 연속사용가능
5) 대형 LCD display는 배터리 상태, 피펫팅 모드와 속도를 명확하게 표시함
6) Filter , Pipet holder , nosepiece는 autoclave 가능
7) 유지보수가 용이

나. 규격



1) 타입 : Motorized Pipet Controller
2) 적용 피펫 : Glass & Plastic Serological Pipets
3) 사용 용량 : 0.5~100ml
4) 채널 : 1 Channel
5) 디스플레이 : LCD
6) 배터리 : NiMH AAA × 3
7) 연속 사용시간 : 완충 시 최대 약 8시간

8) 충전 스탠드 : 2-Position Charging Stand

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

22. 가열교반기 / 대한과학 , DH.WMH03021

가. 특징

1) 마이크로프로세서를 이용한 디지털 피드백 제어
2) Plate 온도 제어만이 아니라, 온도센서를 이용해 용액 온도를 모니터링 하면서 정확한 제어가능
3) 최대 380℃까지 ±0.5℃의 정밀 디지털 피드백 온도제어
4) 최대 99시간 59분까지 설정 가능한 디지털 타이머 내장
5) 제품의 동작 상태를 모니터링 할 수 있는 Digital Back-Light LCD 화면제공
6) 디스플레이에 표시되는 온도와 실제 온도를 사용자가 직접 보정할 수 있는 기능 제공
7) 내화학적 특성을 갖춘 세라믹 코팅이 된 플레이트 채용
8) 설정 된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
9) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)

나. 규격

1) 플레이트 사이즈(mm) : 180×180mm Plate-type
2) 재질 : 바디 파우더 코팅 알루미늄
: 플레이트 세라믹 코팅 알루미늄(내화학적, 내산성 특징)
3) 교반 용량 최대 : 20 리터
4) Motor Rating : 9 / 4 W
5) 교반 속도 범위 : 80 ~ 1,500 rpm
6) 속도 조절 단위 : 5 rpm
7) 온도 범위 최대 : 380℃
8) 온도 균일도 : ±0.3℃ at Set Temperature
9) 온도 표시 단위 : 0.1 ℃
10) 온도 조절 단위 : 0.5 ℃
11) 온도 균일도 : Specially Designed Heating Module : 온도 편차 10% 미만
12) 히터 : 600 W
13) 타이머 : 99시간 59분 (지속 동작)
14) 알람 : 에러상황, 타이머 종료
15) 디스플레이 : 백라이트 기능의 디지털 LCD Display
16) 조절기 : Digital Feedback Controller with Jog Shuttle Switch(Turn+Push)
17) Stirring Bar : 3cm bar 포함, Usable : up to 5cm bar
18) 안전 사양 : 과열 방지
19) 허용 온도 상온 : +5 ~ 50℃
20) 허용 RH % : 85% RH
21) 제품 크기 : 206×307×h99mm
22) 무게 : 3.3kg

23) 포장 크기 : 400×280×h200mm
24) 총(Gross) 무게 : 5 kg
25) 전원 : 1Phase,AC120V,60Hz or AC230 V, 50 / 60 Hz, with Cord/Plug



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

23. 항온수조 / 대한과학 , DH.WB000106

가. 특징

1) 정밀하고 재현성이 필요한 생명과학, 진단, 의료, 화학, 제약, 혹은 산업적 용도에 다양하게 사용
2) 고정밀 디지털 퍼지제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현
3) 디스플레이에 표시되는 온도와 실제 온도를 사용자가 직접 보정할 수 있는 기능 제공
4) 이음새가 없는 고품질의 스테인리스를 사용하여 높은 내구성과 열효율 실현.
5) 사용자의 안전을 우선적으로 고려한 과열방지용 안전장치와 과전류, 누전 방지회로 채용
6) 99시간 59분까지 조정 가능한 예약동작기능의 디지털 타이머 기능
7) 설정 된 값(Temp., Timer)들의 저장 기능과 동작 에러 및 종료를 알리는 알람 기능
8) 동작 중 조작 실수를 방지하는 안전모드 제공 (조그셔틀 입력 안됨)

나. 규격

1) 용량 : 6 리터
2) 온도 범위 : Ambient + 5℃~ 100℃
3) 온도 정확도 : ±0.1℃
4) 온도 표시 단위 : 0.1℃
5) 온도 조절 단위 : 0.1℃
6) 온도 균일도 : ±1.0℃
7) 온도 센서 : PT100
8) 히터 : 800 W
9) 타이머 : 99시간 59분 (지연, 지속 기능 포함)
10) 알람 : 에러상황, 타이머 종료
11) 디스플레이 : 백라이트 기능이 디지털 LCD Display
12) 조절기 : Digital Fuzzy Controller with Jog - Shuttle Switch (Turn + Push)
13) 안전 사양 : 과열, 과전류 방지. 센서 에러 감지
14) 재질 : 내부 스테인리스 스틸(＃304)
: 외부 파우더 코팅 스틸
15) 리드 : 스테인리스 스틸 플랫 리드 포함, 돔 리드 (옵션)
16) 드레인 밸브 : None
17) 제품 크기(w×d×h) : 유효 공간 300×155×h110mm
: 내부 300×155×h150mm , 외부 325×180×h260mm
18) 포장 사이즈(mm) : 350×210×h310mm
19) 총(Gross) 무게(kg) : 8 kg



20) 전원 : 1 Phase, AC 120 V, 60 Hz or AC 230 V, 50 / 60 Hz

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

24. 전기영동장치 / Takara , AD110

가. 특징

1) 신뢰성 : 연구 현장에서 압도적인 판매 실적을 자랑하는 Mupid-2를 기본으로 한 표준 Mupid 모델로 기존의 실험 프로토콜 그대로 이용 가능
2) 뛰어난 기능적인 디자인 : 조작성이 뛰어난 스위치, 버퍼 배출구 등 연구 현장의 요구를 반영한 기능적 디자인
3) 세정하기 쉬운 전기영동조 : 전기영동조에 부착되어 있는 스위치를 모두 제거 할 수 있어 세정 용이
4) 높은 안전성 : 안전 스위치 등 안전성에 충실한 제품

나. 규격

1) 전기영동조
   - 외형치수 : 187.4mm(W)×136.5mm(L)×50mm(H)
   - 전기영동조 치수 : 133.0mm(W)×120.6mm(L)×47.5mm(H)
   - Buffer 용량 : 약 250~280ml (Gel 설치시 최대 300ml)
   - 재질 : PPHOX
   - Cover 외형치수 : 143.9mm(W)×137.5mm(L)×13mm(H)
2) Power supply
   - 외형치수 : 43mm(W)×109mm(L)×49.5mm(H)
   - 입력 : AC100-110 V
   - 출력 : DC50V,100 V
   - Fuse : 250V,0.8A
3) Gel 외형치수 : 240mm(W)×126mm(L)×17.5mm(H)
4) Maker Stand
   - Gel 제작 매수 : Large Gel 2매, mini gel 4매
   - Gel tray 사이즈 : Large size : 109mm(W)×60mm(L)
     : Mini size : 55mm(W)×60mm(L)
   - Comb 치수 : 10mm(W)×240mm(L)×42mm(H)
     : Large gel 6mm(W)×1mm(L)×12well
     : Large gel 4mm(W)×1mm(L)×17well
     : Mini gel 6mm(W)×1mm(L)×6well
     : Mini gel 4mm(W)×1mm(L)×8well



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

25. 전자레인지 / LG 전자레인지 , MW23GD

가. 특징

1) 인버터 전자레인지
2) 고르고 균일하게 조리하는 강력하고 정밀한 출력
3) 파워 인버터 보터로 조리시간 약 1.5배 단축
4) 다양한 온도 단계로 요거트, 죽 만들기도 가능
5) 향균 처리된 이지클린 코팅으로 깔끔
6) 미니멀한 일체형 글래스 디자인
7) 높은 내구성의 강화유리



나. 규격

1) 냄비 : 23L
2) 색상 : 화이트
3) 사이즈 : 외부 476(가로)×369(세로)×272(높이)mm
   : 내부 322(가로)x228(세로)x335(높이)mm
4) 무게 : 8.54kg
5) 전압 및 전력 : 220V, 60Hz/1,570W(소비전력), 1,000W(정격 고주파 출력)
6) 기능 : 가열방식 : X, : 자동/수동 조리, 쾌속해동, 출력조절(200W, 400W, 600W, 800W, 1000W), 자동조리(자동데우기(3)/자동요리(5)/생활지혜(3)/냉동식품(6)/발효(2)/보온)
7) 생활 편리 기능 : 젖병소독, 탈취, 스팀타올, 햇반(즉석밥), 간편조리기능, Auto Cool 기능, Door 닫힘 감지기능, 제품 이상 감지기능
8) 안전/편의 기능 : 스마트 인버터, 절전, 잠금, 잊음 방지 기능
9) 디자인 : 외관 : 빌트인핸들, 패턴/재질 : 강화유리(스모그)

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

26. 전기영동장치 / Bio-rad , #1658003

가. 특징

1) 한 시간 이내에 최대 2장의 gel 을 동시에 전기영동.
2) Pre-Cast와 Hand-Cast gel을 동시에 사용 가능.
3) Wing-flap design으로 더욱 편리해 짐.
4) Thermoplastic gasket을 사용하여 샘 방지 강화.
5) 하나의 system으로 다양한 application에 사용 가능.
6) 기존의 MP3에서 사용하던 glass plate, comb, casting system 그대로 사용 가능.

나. 규격

1) Number of gels : 1-2
2) Precast gels : Ready Gel , precast gels
3) Handcast gels : Cast using Mini-PROTEAN spacer plates
4) Gel size(W x L) : Handcast : 8.3 x 7.3cm , Precast : 8.6 x 6.8cm
5) Typical upper buffer volume : 120 ml

6) Typical lower buffer volume : 180 ml
7) Typical run times for SDS-PAGE : 35-45min(at 200V constant)
8) Dimensions(W x L x H) : 12 x 16 x 18cm
9) Weight : 2.0kg



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

27. 전원공급장치 / Bio-rad , #1645050

가. 특징

1) 다양한 전기영동과 소형 단백질 전사에 가능하다.
2) 프로그램작동이 용이하다.

나. 규격

1) 범위 : 볼트 : 10-300V
2) 전류 : 4-400mA
3) 전력량 : 75W maximum
4) 전원 연결 수 : 4 sets
5) 타이머 : 0-999 minutes
6) 안전을 위한 특징 : 부하가 없을시 전원 차단 기능no-load detection 초고 부하 방지 기능
7) 외부 표시 : LED
8) 작동 조건 : 온도 0-40℃ , 습도 0-95%
9) 무게 : 1.1kg



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

28. 시린지펌프 / KD scientific , KDS100

가. 특징

1) 초정밀 유량제어
2) 부드러운 작동
3) 간단한 사용법
4) 경제적인 가격
5) 다양한 모델
6) 높은 신뢰성과 우수한 내구성
7) 동물실험 및 연구용, 산업용

나. 규격

1) Mode : infusion
2) Max. No. of Syringes : one

3) Syringe Size : 10 µl to 60 ml
4) User interface : keypad
5) display : backlit LCD
6) Accuracy : ± 1%
7) repeatablitiy : ± 0.1%
8) linear force : 9kg
9) minimum flow rate for 10ul syringe : 0.1 ul/hr
10) maximum flow rate for 10ml syringe : 127ml/hr
11) maximum flow rate for 60ml syringe : 423ml/hr
12) advance per microstep : 0.529 um
13) min step rate : 30 sec/ustep
14) max. step rate : 0.0025 sec/ustep
15) minimum pusher travel rate : 0.10583 um/min
16) maximum pusher travel rate : 0.00127 um/min
17) pusher block stall detection : no
18) computer interface : no
19) TTL : NO
20) Networking (daisy-chain) : no
21) Weight : 2kg
22) dimension(W*D*H) : 23*15.25*13 CM
23) Power : 220Volt



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

29. 데시게이터 / 대한과학 , DH.DeLH

가. 특징

1) 사출 성형을 통한 균일한 형상 덕분에 도어의 기밀성이 매우 뛰어남
2) 선반 레일 간격을 자유롭게 조절할 수 있어 소형 물품부터 대형 물품까지 간편하게 보관가능

나. 규격

1) Materials : Main body / PMMA(acryl), Rack/PS(Polystyrene), Foot / Rubber
2) Size : Outer 330 x 330 x h480mm
3) Size : Inner 270 x 305 x h400mm
4) Rack size : w267 x d302mm
5) Rack load carrying : 2 kg / a piece
6) Total load : 10kg
7) Rack interval : Bottom 1 : 50mm
: The others : 30mm (Minimum Rack space 20mm)
8) Weight(with Rack) : 4.5 kg



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

30. 초음파분쇄기 / BANDELIN , SONOPULS HD 4100

가. 특징

1) 10 ~ 100% 까지 초음파 세기를 조절할 수 있다.
2) 동작 시간 설정은 1초에서 9시간 59분 59초까지 가능하다.
3) 설정 시간만큼의 동작이 완료가 되면, 자동적으로 동작이 멈춘다.
4) 경과된 시간과 남아 있는 시간을 확인할 수 있다.
5) 샘플이 받은 에너지의 값이 Joule 단위로 표시가 된다.
6) Pulse 동작이 가능하며, On 설정은 0.2초에서 600초, Off 설정은0.3초에서
7) 600초까지 조절하여 사용 가능하다.
8) Overload 가 되었을 경우, 동작을 멈추고 장비의 안전을 보호한다.
9) 초음파 세기, 동작 시간, Pulse 조절 값을 저장하여 사용 가능하다.
10) 설정한 값들을 최대 9개로 저장할 수 있는 메모리 기능이 있다.
11) 온도 센서를 장착하여 처리물의 현재 온도를 확인할 수 있으며, 설정 온도이상이 되면 선택적으로 설정하여 동작이 멈추거나 경고음을 발생할 수있도록 한다.
12) Probe 상태를 확인할 수 있는 Probe check 기능이 있다.
13) Probe check 진행시 에러가 발생하게 되면 Scan frequency 기능으로 세부 점검할 수 있다.

나. 규격

1) HF Generator GM 4200
   - voltage : 230V 60Hz
   - frequency : 20 kHz +/- 500Hz
   - outer dimensions (L x W x H) : 335 x 150 x 220 mm
2) Ultrasonic converter UW 100
   - Piezoelectric lead zirconate titanate crystals (PZT)
   - diameter : 70 mm
   - height : 150 mm
3) Standard Horn SH 100G
   - type : replaceable tip type
   - diameter : 13 mm
4) Probe TS 113
   - diameter : 13 mm
   - amplitude : 82 um
   - process capability : 20 ~ 250 ml
5) Temperature sensor TM 100
   - temperature monitoring
   - 설정온도 도달時 알람 or 작동정지
   - sensor diameter : 4 mm
6) Stand & Heavy duty converter Clamp



7) Laboratory Support Jack
8) Sound abating enclosure
   - interior demension(WxDxH) : 290 x 330 x 660mm

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

31. 피펫 / Gilson , F144055M

1) 극 미량 부피에서도 정확하고 편안하게 부피 조절 및 피펫팅이 가능
2) 오염과 물리적 충격으로부터 피스톤을 보호할 수 있도록 설계된 디자인
3) Digital indicator를 통한 볼륨 세팅 실수를 방지
4) 내화학성의 PVDF와 스텐인리스 스틸로 이루어진 매우 견고한 모델
5) Dry seal 기술을 통해 놀라운 기밀성 제공, 장기간 사용 보장



나. 규격

1) 측정범위 : 1 ~ 10ul

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

32. 나노드롭 / Thermo , LanoDrop Lite Plus

가. 특징

1) 1ul 극소량의 sample로 정량하기 때문에 귀중한 sample의 소비량을 줄 일 수 있습니다.
2) Cuvette을 사용하지 않기 때문에 측정이 간편하고 시간과 비용을 줄 일 수 있습니다.
3) Nuclaic Acid 및 Purified Protein 농도를 1ul 양만 가지고 정량 할 수 있습니다.
4) 데이터를 바로 볼수있는 LCD와 데이터를 출력할수 있는 프린터기와 일체형으로 인한휴대성과 공간활용 최소화 할 수 있습니다.
5) 손쉬운 설정과 빠른 측정시간(5초 이내 가능)이 가능 합니다.

나. 규격

1) Minimum Sample Size : 1 µl
2) Sample Number : 1
3) Path Length : 0.5 mm
4) Light Source(s) : Light emitting diodes
5) Detector Type : Silicon photodiode
6) Wavelength Range : 190~ 650 nm
7) Footprint : 16 x 11.5 cm
8) Weight : 0.8 kg
9) Sample Pedestal Material of Construction : 303 stainless steel and quartz fiber
10) Power : 6 vdc/18W
11) 소비전력 : 18W



12) Instrument Control : Local control

다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

33. CO2인큐베이터 / Thermo , 371

가. 특징

1) 100% 헤파필터 된 공기를 공급받을 수 있는 Hepa Filter System이 장착되어 있어야 한다.HEPA Filter가 장비에 내장되어 Chamber 내부의 공기를 Class 100 레벨까지 5분 내에 만들 수 있어야한다. HEPA Filter를 통해 필터링 된 공기는 챔버 내부를 일정한 방향으로 순환하며, 반복적으로 필터링되어 외부 공기에 의한 장비내부 오염을 최소화시켜 주어야한다. Class100상태임을 알 수 있도록 화면에 표시되어야한다.
2) 140℃의 건열멸균방식으로 챔버 내부를 멸균하는 기능(Sterillization)이 있어야한다.별도의 Sterillization 동작 버튼이 내장되어 있어야하며, 화면에 안내문자가 설명되어 누구나 직관적으로 쉽게 사용할 수 있어야한다.
3) CO2 Sample Port는 사용의 편리성을 위하여 전면 유니트에 부착되어야 한다.
4) Inner door 스위치와 CO2 자동 Shot off기능이 있어야 한다.
5) 챔버를 관통하는 억세스포트가 있어야 한다.
6) 사용자가 언제라도 내부, 외부 Door의 열리는 방향을 좌,우로 자유롭게 바꿀 수 있는 Door System이어야 한다.
7) 미생물학적 Filter들은 Gas 인입부, Sample port등에 장착되어 있어야 한다.
8) 챔버 내부에 HEPA Filter System이 장착되어 있어 Door Open/close시 Chamber로 인입된 공기를 Clean bench수준으로 1분 이내에 class 100 수준으로 정화시키는 기능이 있어야 한다.
9) 마이크로프로세서 콘트롤 시스템
   - CO2와 온도알람은 자유롭게 설정, 프로그램 입력할 수 있어야 하며 설정치에 도달하거나 설정치 이상을 지날 경우 알람 원인이 모니터에 문자로 표시 되어져야하며 청각적 신호가 울려야 한다.
   - 독립적인 Over temperature 안전 알람기능이 있어야 한다.
   - Chamber내부의 청결도가 문자(Class100)로서 표시 되어져야 한다.

나. 규격

1) 콘트롤러 : 마이크로프로세서 콘트롤/모니터링시스템
   - CO2, 온도는 Digital LED 표시기에 나타나야한다.
   - LED 표시기와는 별도의 문자메시지 모니터가 장착되어야 한다.
   - 12개의 문자를 표시할 수 있는 문자메시지 모니터는 제어상황, 셋포인트, 알람원인 등을 문자로 나타낼 수 있어야 한다.
   - 자가진단 기능이 있어야 한다.
2) GAS 입력부분과 샘플포트에는 미생물학적 필터가 장착되어 있어야 한다.
3) 챔버 내부 모시리 부분은 라운딩 처리되어 오염제거가 용이하여야 한다.
4) 챔버 내부에는 1분 안에 Clean Bench(class 100)수준으로 공기를 정화 시킬 수 있는 HEPA filter Airflow 시스템이 장착되어 있어야 한다.
5) 내부, 외부 Door는 열리는 방향을 사용자가 자유롭게 좌측 또는 우측으로 바꿀 수 있어야 한다.

6) FDA에서 IVF실험용으로 인정된 제품이어야 한다. (KFDA 인증서 첨부)
7) 외부에 AVR을 설치하지 않고도 180volt 에서 250Volt까지 사용할 수 있어야 한다.
8) UL, CSA, CE, ISO9001 인증된 제품이어야한다
9) Type : 140℃ 멸균 Type.
10) 온도범위 : +5℃ above ambient to +50℃(122°F)
11) 온도의 안정성 :
온도센서 : 초정밀 Thermoster
온도제어 : ±0.1℃
12) CO2 제어 : ±0.1%
13) 습도쟁반 : 3리터
14) 선반크기 : 18.5"x18.5" (47.0x47.0cm)
15) 챔버용량 : 6.5 cu.ft (184.1 liters)
16) 전원 : 180-250VAC, 50/60Hz, 1PH, 1.5FLA
17) 외부크기 : 66.3Wx97.8Hx62.7cm
18) 내부크기 : 54.4Wx68.1Hx50.8F-Bcm



다. 구성
1) 본체 및 기본구성품

34. ChemiDoc이미지 장치 / ATTO , WSE-6170
가. 특징
1) Western Blot, Dot Blot 등 화학생성 노출 촬영을 위한 이미징 시스템
2) CMOS 센서를 채용하여 Gain(감도 확장 기능)을 구현합니다(CCD 센서에서는 불가능)
3) Gain 확장 시 Binning을 할 수 있는 합계를 유지하는 이미징 가능
4) 화학생성 촬영에 적합한 Wide Dynamic Range
5) 간편 사용 및 다양한 자동 촬영 모드
6) 분석 소프트웨어 제공
7) Trans-Cyan 옵션 추가 시 Gel-Documentation 기능 구현 가능
8) Trans-White 옵션 추가 시 색소염색 gel 촬영 기능 구현 가능

나. 규격
1) Hardware
- Camera Type : High sensitivity cooled CMOS camera
- Resolution : 2688 x 1512
- Gradation : 16bit
- Dynamic range : 4.8 0.D.
- Lens : F 0.95 prime lens
- Gain : Gain switching 4 level / HQ, STD, High, Ultra
- Binning : 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4
- Light source : Epi-white light (도어 개방 시 자동 점등)
: Trans-Cyan *option

: Trans-White *option
- Sample area : 108 x 60mm 196 x 110mm, 4 position
- PC Connection : USB 3.0 Micro-B USB 3.0 A calbe
- Dimension : 363(W) x 307 (D) x 660mm(H)
- Weight : 18.0kg
- Power : AC 100~240 V, 50/60 Hz, 150 W (max)

2) Capture S/W
- Auto Exposure (Auto Exposure / Area-selectable)
- Merge Imaging (Automatic capture and over lay of blot and marker images)
- Cumulative Imaging (AutoSum / Sum / Sum Multi-time)
- Repeat Imaging
- Time-lapse Imaging
- Live Imaging
- Fluorescence Imaging option
- Colorimetric Imaging option
- File format: 16-bit CCD, 16-bit TIFF, 8-bit BMP/TIFF/JPEG

3) Analyzer S/W
- Rotate, Crop : Free rotation으로 간편한 회전 및 자르기
- Correct distortion : Smiling 등 끌림 및 퍼짐 보정
- Absorbance conversion : 분석을 위한 흑백 전환
- Filtering : 노이즈 제거 등
- White balance : Trans-white 광원 촬영 이미지 보정 기능
- Resolution : 이미지 해상도 보정
- RGB Composition : Muliplex, 2D, in-vivo 이미지를 위한 merge
- Image math : Shading correction, add, muliply 등의 기능
- Merge with Marker : Western blot에서 M.W maker와 merge
- Lane analysis : DNA,Protein 전기영동 gel의 정량, M.W, pl분석
- Spot analysis : Western/Soutaern/Northern blot의 정량 분석
- Plate analsis : Plate Dot blot의 정량분석 (well수 무관)
- Setup : M.W/pl marker 등록 기능
- Normalization : W.B에서 Actin으로 loading자동 보정 기능
- View Color : Gray scale에서 color로 변경
- Annotation : 이미지에 text 기입
- 사용가능인원 : 무제한



다. 구성
1) 본체 및 기본구성품

35. 소스미터 / TEKTRONIX , Keithley 2450
가. 특징
1) 4세대 일체형 SMU 계측기

2) 터치스크린을 넘어선 사용 편의성
3) 포괄적인 내장 연결 기능
4) 측정 데이터를 정보로 변환
5) 병렬 테스트 기능
6) 무료 계측기 제어 시작 소프트웨어 및 웹 인터페이스
7) 탁월한 시스템 통합 및 프로그래밍 유연성
8) 즉시 사용할 수 있는 계측기 드라이버로 프로그래밍 간소화

나. 규격

1) 전압 범위 : 20mV ~ 200V
2) 전류 범위 : 전류 범위: 10nA ~ 1A
3) 기본 정밀도 : 0.012%
4) 광대역 노이즈 : 통상 4mVrms
5) 스위프 유형 : 선형, 로그, 이중 선형, 이중 로그, 사용자 정의, 소스-메모리(SCPI 2400 모드)
6) 읽기 버퍼 : 250,000포인트 이상
7) 3000회 이상의 초당 판독 횟수
8) SCPI(2400 + 2450) + TSP 프로그래밍
9) GPIB, USB, 이더넷(LXI)
10) 전면: 바나나 잭, 후면: Triax



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

36. 생물현미경 / ㈜비앤에프코리아 , BF-MS100A3

가. 특징

1) 한쪽 눈으로 관찰하는 단안보다 관찰이 더욱 용이한 더블렌즈
2) 눈과 눈사이의 각도를 조절하여 샘플 확인 가능
3) PH무한대 부채색 4종 대물렌즈 탑재
4) 언제든지 쉽게 관찰할 수 있도록 적절한 배수를 선택가능
5) 이중 스테이지는 더 넓어진 작업환경 뿐만 아니라 세로조정과 가로조정도 편리함
6) 집광기 높낮이 조절로 샘플을 좀더 정확하게 확인 가능
7) 밝기 조절 노브로 원하는 밝기를 조절해서 샘플 확인 가능

나. 규격

1) 확대 : 40~1000X
2) 관측관 : 삼안관, 30°경사, 360°회전 가능, 동공간 거리 48~76mm
3) 접안렌즈 : WF10X / 18mm
4) 대물렌즈 : PH 무한대 무채색, 4X, 10X, 40X, 100X
5) 단계 : 곡선 이중층 기계식 스테이지, 크기 : 132 X 132mm, 스트로크 : 70 X30mm
6) 포커싱 시스템 : 높이조절 : 28mm, 미세 높이조절 : 0.004mm
7) 콘덴서 : 아베 콘덴서 N.A=1.25

8) 조명 : 임계조명
9) 상부광원 : USB 호스라이트, 360° 사각지대 없는 조명
10) 하단광원 : 3W LED
11) 전원 : 외부 안정화 전원 어댑터 DC 5V/2A, 내장 충전식 배터리



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

37. 냉장고 / LG전자 , B502W33

가. 특징

1) ±0.5˚C 의 온도편차로 24시간 정온이 유지되어 냉장실 속 식재료들이 오랫동안 신선함을 유지
2) 냉장실 측면까지 냉기를 순환시켜 냉장실 온도를 고르게 유지
3) 실용적인 수납공간

나. 규격

1) 전체 용량 (L) : 507
2) 색상 : 화이트
3) 냉장 용량 (L) : 376
4) 냉동 용량 (L) : 131
5) 제품 크기 (WxHxD, mm) : 780 × 1,800 × 730
6) 무게 (kg) : 78
7) 핸들 : 일반 크롬데코 핸들
8) 아이스메이커 : 트위스트 아이스메이커
9) 탈취기 : O
10) 도어쿨 : O
11) 정온기 : O
12) 냉각방식 : 멀티냉각방식
13) 컴프레서 : 인버터 컴프레서
14) 신선야채실 : O
15) 강화유리 선반 : O
16) 냉동실 사양 내부조명 : LED



다. 구성

1) 본체 및 기본구성품

38. 실시간유전자분석기 / Thermo , QuantStudio1

가. 특징

1) PCR의 기본분석 방법과 혁신적인 장비와 소프트웨어가 합쳐져 핵산서열의 대용량 시료에 대한 정량을 수행하는 장치임.
2) Real-time PCR 방법으로 핵산서열을 검출하고 정량을 완벽하게 수행함.
3) 유전자 발현과 병원균 검출을 포함한 정량 PCR의 응용분야를 수행함.

4) 대립유전자 식별(SNP 검출)과 내부에 항상 나타나는 대조군(IPC)을 이용한 양/음성 분석과 같은 비정량 실험 또한 가능하며 제공되는 소프트웨어는 SNP분석에 대해 자동으로 정확한 결과를 제시하여 줌.
5) PCR 경쟁을 최소화는 3가지 색의 복합 정량분석을 제공하는 TaqMan MGB 탐침의 사용이 가능함.
6) 이 시스템은 순수 염료만을 감지할 수 있는, 최적의 3개의 형광 방출 필터를 이용하여, 같은 well안에서 3개의 복합 형광 dye를 감지하여 동시 분석이 가능함.

나. 규격

1) 실시간 유전자 분석시스템

- 화학물질

- Fluorogenic 5' Nuclease Assay 방식 : PCR 반응용액에 표적 염기서열과 상보성이 있는 형광염료가 붙은 탐침을 첨가하는 방식임. 탐침은 표식과 흡수염료를 포함하고 있는 20bp 내외의 짧은 뉴클레오티드 집합체로서, PCR 과정에서 시료 DNA의 특정 표적염기서열이 존재할 경우 순방향과 역방향 프라이머 사이에 특이하게 탐침이 결합됨. 이후 합성효소의 핵산분해 활성이 탐침을 잘라내면 그 결과로 탐침에 붙어 있던 표식 염료의 광도가 증가 하게 됨. 이 과정은 매 cycle에서 일어나며 PCR 산물의 축적을 방해하지 않음.
- TaqMan MGB 분석방식 : Minor Groove Binder 는 탐침의 녹는 온도(Tm)를 향상시켜 더 짧은 길이의 탐침으로도 실험할 수 있게 함. 짧은 probe는 향상된 식별력을 제공함. 이 탐침은 A/T가 많이 존재하는 염기서열에 대한 개체별 차이도 효과적으로 검증하도록 함.
- 두 가닥 DNA 결합 염료 SYBR Green I 방식 : 두 가닥 DNA에 효과적으로 결합하는 SYBR Green I dye는 PCR 산물의 축적을 매우 쉽게 관찰 할 수 있게 함. PCR 반응 중 DNA의 양이 기하급수적으로 증가함에 따라 염료로부터 방출되는 형광의 양도 비율적으로 증가함.

- 내장 thermal cycler

- 블록 구성 : 0.2ml 96well
- 동적범위 : 10 logs의 직선 동적범위
- 가열 및 냉각 장치 : Peltier 방식
- 처리 용량(시료 수) : 최대 96개
- 반응 용액 부피 : 10ul~100ul
- 온도 표시 : 자동 계산 방식에 의해 산출된 시료 온도 표시와 0.1℃ 지정
- 최대 가열 속도 : 3.5℃/초
- 온도 균일성 : ±0.4℃
- 온도 조절 정밀성 : ±0.25℃
- 온도 보정 : NIST (National Institute for Standards and Technology, U.S.) 채택

- 형광 감지 시스템 (Optics)

- 광원 : Bright white LED
- 검출 기기 : CMOS camera
- 필터 세트 : 3 coupled filters
- 필터는 스펙트럼의 겹침이 없는 염료를 선택하여 사용한다면 염료구별에 효과적임. 연속적인 파장을 검출 하거나 강력한 multicomponenting algorithm을 가진 최적의 필터 세트로 매우 정확하게 염료를 구별할 수 있게 됨.
- 발광/검출범위 : 450-600nm/500-640nm
- 검출 형광 물질 : FAM™/SYBR™ Green, VIC™, JUN™/ROX™,
  : SYTO9, JOE™/HEX™/TET™, Texas Red™ etc

- 시스템 수행 능력

- 적용가능한 운영방식 : Gene expression, SNP genotyping, CNV, Mutation scanning, MicroRNA profiling, HRM, Mutation detection, Protein thermal shift, Methylation analysis.
- 역학 범위 : 10 logs
- 민감도 (해상도) : 한가지 반응의 타겟물질에서 1.5배까지의 차이를 검출
- 민감도 (DNA 수량) : 1 copy
- 다중분석 : 3 가지의 타겟물질까지 검출
- 장비 구성 : 시스템, 퍼스널컴퓨터, 클라우드 기반 데이터 저장

- 형광감지시스템의 교정

- 이 시스템은 순수한 염료만을 측정하는 3개의 방출필터를 이용하여, 같은 well에서 여러 형광 염료를 검출 할 수 있음
- 이 시스템은 참고 형광 염료를 이용하여, 실험 시 생길 수 있는 파이펫팅에 의한 시료의 양의 작은 차이까지도 보정할 수 있음 (ROX Passive Reference Dyes)
- 이 시스템은 정확한 감지 시스템 능력과 정교한 multi-componenting 알고리즘을 이용하여, 매우 정확하고 재현성 있는 역치 cycle(Ct)을 보여주는 기하급수적 증가 구간의 데이터를 정확하게 관찰 할 수 있게 함

2) 소프트웨어

- 염기서열 검출 소프트웨어

- 복잡한 다중색상 또는 다중시료 실험을 쉽게 실험 할 수 있도록 Plate를 설정
- 증폭곡선의 실시간 감시
- 간편하게 데이터를 분석할 수 있는 자동 한계선과 자동역치 설정
- 기준 곡선을 이용한 목표 시료의 절대정량
- 상대정량 소프트웨어를 이용하여 유전자 발현분석
- 그래픽을 통한 신뢰성 기준 값 지정으로 자동화된 SNP genotype calling
- 간단한 해리곡선 데이터 수집
- 증폭곡선을 보면서 쉽게 시료well을 확인
- 클라우드 시스템을 지원하여 인터넷과 연결된 소에서 언제든지 결과 분석 가능
- Genotyping 실험시 분별하기 어려운 결과를 cycle별로 Tracing 기능 지원



다. 구성

1) 제어 시스템 : 1세트
2) 화학적 설치 키트 - TaqMan RNase P Instrument Verification Plate : 1세트
3) 기본 구성품

39. 동결건조기 / 일신바이오베이스 , TFD8501

가. 특징

1) 동결 건조기는 세포 및 혈액, 백신, 식품, 제약 등의 원료를 미생물 및 효소가 이용할 수 없는 적정한 수분 활성도를 얻어 시료의 저장성과 구성 성분의 변화를 방지할 수 있도록 구성되어있다.
2) 동결 건조 완료 후 건조실 내에 정화 공기 및 멸균 공기를 넣어 각각의 건조물을 대기 중의 공기로부터 오염을 방지하여 영구 보존할 수 있도록 하는 BACKFILL PORT VALVE 기능을 갖추고 있어야한다.
3) 동결 건조를 실행하는 과정에서 급작스런 정전으로 인하여 VACUUM PUMP내의 OIL 역류현상으로 시

료를 오염시키는 것을 방지하기 위한 AUTOMATIC PURGE SYSTEM과 진공펌프 보호 장치가 장착된 진공펌프를 포함하는 동결건조기 기능을 갖추어야 한다.

4) 동결 건조를 마친 원료는 수분 함유량이 3% 미만으로 건조되며 수분에 의한 상태변화 및 부식이 없어야 한다.
5) 원료에서 탈수되어 생성된 성에가 CONDENSER 에 결빙되어 건조되는 과정을 사용자는 동결 건조기에 장착된 투명한 LID를 통해 관찰할 수 있도록 구성되어야 한다.
6) CONDENSER에 결빙된 성에는 기기의 오염방지와 연속시험을 위해 30분 이내에 신속하고 효율적으로 제거할 수 있는 DRUM(Coil-less) 방식의 System으로 구성되어야 한다.
7) CONDENSER는 산(Acid)및 화학적 요소에 의한 오염 및 부식방지를 위해 불소수지 (Poly-tetrafluoro ethylene)로 표면 처리가 이루어 져야 한다.
8) 시료의 건조 방법은 Ampule, Bottle, Bulk-Tray, Vial, Flask 의 동시 사용이 가능하여야 한다. 투명한 LID를 통해 건조과정의 이상 유무를 확인 할 수 있으며 수평상태로 적재가 되어야 하며, 별도의 잠금장치가 없이 밀봉과 개폐가 가능하여야 한다. 또한 그 경사도는 수평에서 상 방향으로 20°-40° 사이를 유지하도록 구성되어야 한다.
9) 건조 챔버는 전방으로 개구된 밀폐구조를 갖되 전방 단부는 경사면을 갖도록 하여 수평 기준으로 후방으로 70°내지는 80° 사이로 상향 경사지게 하여 전방에서 피 건조물을 넣고 뺄 수 있는 입구가 구비된 건조 챔버 이어야 한다.
10) TFT LCD 7" Touch Screen 조작 방식으로 온도, 진공, 동작시간, 건조의 진행시간, 이벤트 의 동작 상태를 육안으로 쉽게 관측이 용이하여야 한다.
11) 외형 W 450 * D 525 * H 500 (mm) 이하로 소규모 공간에서의 활용이 가능하여야 하며,기기의 운전은 자동-수동 조작이 가능하도록 하여야 한다.
12) 저장매체 (USB)를 사용하여 데이터 저장-획득이 가능하여 실험 자료의 보존이 가능하며, 통신포트를 이용하여 PC 에서 운전 상태를 확인 할 수 있어야 한다.
13) 동결건조기 기계설비공사업 면회 획득 업체의 제품이어야 한다.

나. 규격

1) 외형 치수 (Dimension) : W 450 x D 525 x H 500 (mm) 이하 일 것.
2) 포집 용량 (Ice capacity) : 1Liter/Day , 2Liter/Batch 이상일 것.
3) 콘덴서 최저 온도 (Condenser Temp.) : -85℃ / 20min 이내
   - 화학적 부식을 방지하기 위한 불소수지(PTFE) 표면처리가 되어 있을 것
4) 제상 방식 (Defrost Method) :
   - 냉동기의 고온 (Hot gas) 토출 가스를 이용하여 콘덴서에 결빙된 얼음을 30분 이내 제거 할 수 있을 것.
   - 콘덴서의 형태는 드럼 (Drum)형태로 얼음을 쉽게 탈착하여 제거 할 수 있을 것.
5) 진공 장치 (Vacuum Device) :
   - 성 능 (Performance) : 760Torr(대기압) ~100mTorr / 10분 이내 일 것. 최저 진공도는 5mTorr 이하 일 것
   - 측정 장치 (Vacuum Gauge) : 열전-저항감도 측정방식
   - 측정 범위 (Range) : 760Torr(대기압)~1 x 10-4 의 범위로 측정하며, 표시 범위는 999mTorr~0mTorr 로 표시되어 있을 것.
6) 제어 장치 (Control Device)
   - 형 태 (Type) : 7" Touch Screen 적용 (TFT LCD)

- 필수 기능 : 자동/수동 운전 , 제상, 진공해체 기능
- 표시 사항 : 전압상태(AC 0-250V) , 진공펌프 운전시간 측정 (0-99,000 분), 건조시간 측정, 냉동기 가동 시간 측정, 경보상태 표시 (냉동기, 진공펌프 과전류, 센서 이상, 전압 이상 등)
- 사용자 편의 기능 : 온도 및 압력 단위 변환이 가능할 것. (℃<>℉ , mTorr <> mBar)
- 보안 기능 : 엔지니어 및 사용자로 관리 제어 되어 인가되지 않은 사용자의 사용을 차단 할 수 있을 것.
- 화면의 구성은 다음과 같을 것.

• 운전 모니터링 창 : 운영화면으로, 설정, 관리자 정보, 기기의 운전상태, 경보상태 등을 확인 할 수 있을 것.
• 기기동작 설정 창 : 자동/수동 동작을 구현할 수 있으며, 기기의 건조 진행 상태와 건조시간 확인이 가능할 것.
• Trend : 건조 시 콘덴서의 온도와 진공 상태를 Trend 화하여 내장된 USB Device에 의해 건조 데이터를 자유롭게 획득하여 실험기록 보존이 용이할 것.
• Event 창 : 운전 중 발생된 경보, 이상 상태에 대한 기록을 제공할 수 있을 것.

7) 건조 챔버 (Multi Drying Chamber)
- 시료의 건조 방법은 Ampule, Bottle, Bulk-Tray, Vial, Flask, Petri dish의 동시 사용이 가능하여야 한다. 또한, 건조의 용이성을 위해 건조물은 챔버의 Lid를 통하여 육안으로 관측이 가능하도록 수평상태에 적재가 되어야 하며, 별도의 잠금장치가 없이 밀봉과 개폐가 가능 하여야 하고, 그 경사도는 수평에서 상 방향으로 20°-40° 사이를 유지하도록 구성되어야 한다.
- 건조 챔버는 전방으로 개구된 밀폐구조를 갖되 전방 단부는 경사면을 갖도록 하여 수평 기준으로 후방으로 70°내지는 80° 사이로 상향 경사지게 하여 전방에서 피 건조물을 넣고 뺄 수 있는 입구가 구비된 건조 챔버 이어야 한다.
- 화학적 부식을 방지하기 위한 불소수지(PTFE) 표면처리가 되어 있어야 한다.

8) 사용 전압 (Electrical Requirement): 220 V 1Ph 60Hz



다. 구성

1) Vacuum Pump : 1SET
   With gas ballast 100LPM
   Type : Direct driven. Pressure : 2 x 10(-4)Torr
2) Multi Drying Chamber : 1SET
3) Tray 165W*270D*30H : 2EA
   235W*270D*30H : 1EA
4) Complete Flask 600ml, 900ml : 3SET
5) Flask Adapter 1/2" 45'bend type borosilicate glass: 8EA
6) Exhaust filter : 1EA
7) Exhaust Element Filter : 3EA
8) Vacuum Oil 4Liters/Pkg : 1Pkg
9) Vacuum Grease 5.4Oz : 1EA

40. 쏙시렛추출기 셋트 / 싸이랩코리아 , SL.Fla2157외2종

가. 특징

1) 고품질 DURAN® Borosilicate Glass 3.3 제작
2) 맞춤 제작 가능
3) 셋트 구성으로 비용 절감이 가능



나. 규격

1) Premium Soxhlet apparatus DURAN® 250ml set, 45/40, condenser 25cm
2) Extractor 45/40(Top) 24/40(Bottom)
3) DURAN® Flask, flat bottom, 500ml, 24/40

다. 구성

1) Soxhlet Appa. Set, with Condenser·Extraction·Flaskcondense SL.Ext2006 : 1EA
2) Spare Extractor Only SL.Ext2021 : 1EA
3) Spare DURAN® Flask Only, 24/40 SL.Fla2157 : 1EA